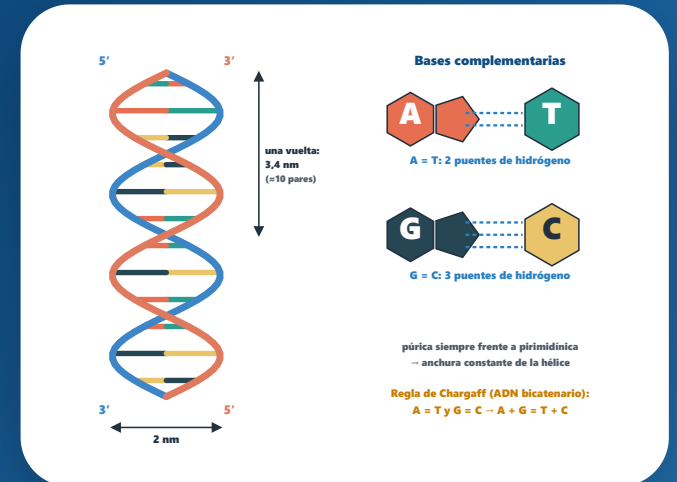


Ácidos nucleicos

Cuatro letras, una doble hélice y las instrucciones de cada ser vivo.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué tenemos que saber?

Nucleótidos

Componentes y enlaces, bases púricas y pirimidínicas, funciones, ATP.

ADN

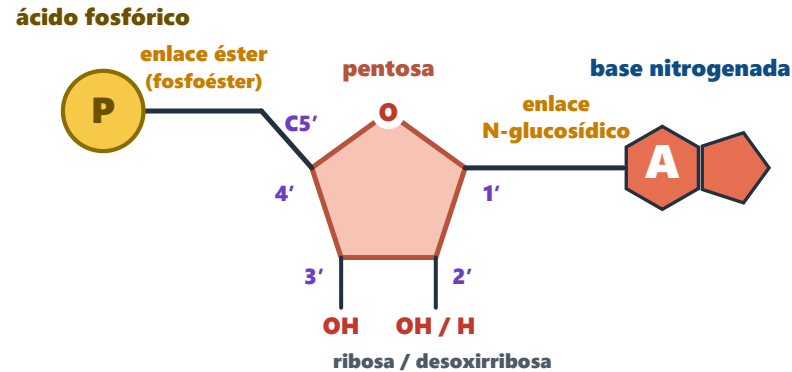
Fosfodiéster, doble hélice (Watson, Crick y Rosalind Franklin), compactación.

ARN

Tipos (m, t, r y otros) y diferencias con el ADN.

NUCLEÓTIDOS

Tres piezas, dos enlaces



nucleósido = pentosa + base

nucleótido = fosfato + pentosa + base

- **Fosfato + pentosa** (ribosa / desoxirribosa) + base.
- Base–pentosa: enlace **N-glucosídico** (C1').
- Fosfato–pentosa: enlace **éster** (C5').
- **Nucleósido** = base + pentosa.

Bases púricas y pirimidínicas

Púricas (dos anillos)



Adenina
ADN y ARN



Guanina
ADN y ARN

Pirimidínicas (un anillo)



Citosina
ADN y ARN



Timina
solo ADN



Uracilo
solo ARN

TRUCO

T solo en el ADN · **U** solo en el ARN · las púricas tienen **dos anillos**.

NUCLEÓTIDOS

No solo forman ADN y ARN

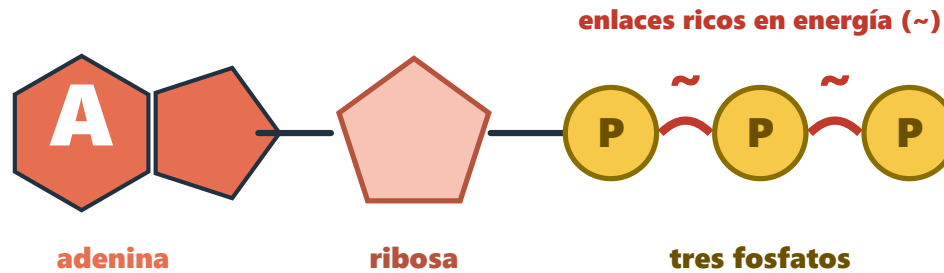
Función	Ejemplos
Estructural	Monómeros de los ácidos nucleicos
Energética	ATP, GTP
Coenzimática	NAD ⁺ , NADP ⁺ , FAD, coenzima A
Mensajero intracelular	AMP cíclico (segundo mensajero de hormonas)

PAU 2011

Si faltan nucleótidos falla el metabolismo: forman parte de **coenzimas** y del **ATP**.

NUCLEÓTIDOS

El ATP, moneda energética



adenosina = adenina + ribosa (nucleósido)



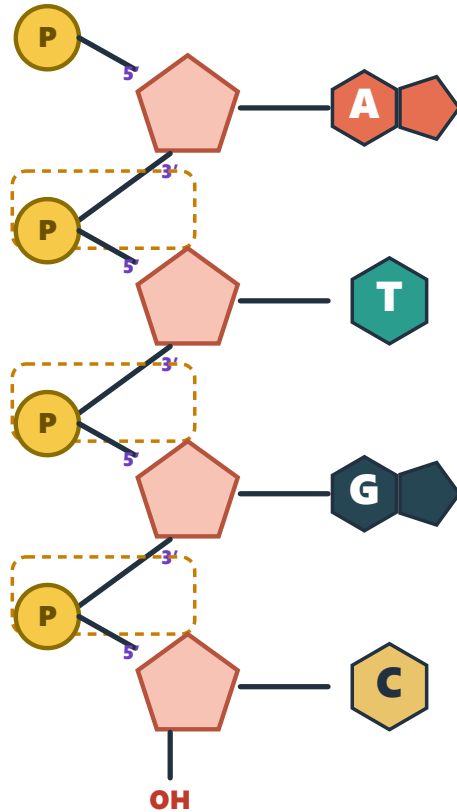
hidrólisis: libera energía para el trabajo celular (síntesis, transporte, contracción)

$\text{ADP} + \text{Pi} + \text{energía} \rightarrow \text{ATP}$: en la respiración y la fotosíntesis (fosforilación)

ENLACE FOSFODIÉSTER

Así se forma la cadena

Extremo 5' (fosfato libre)

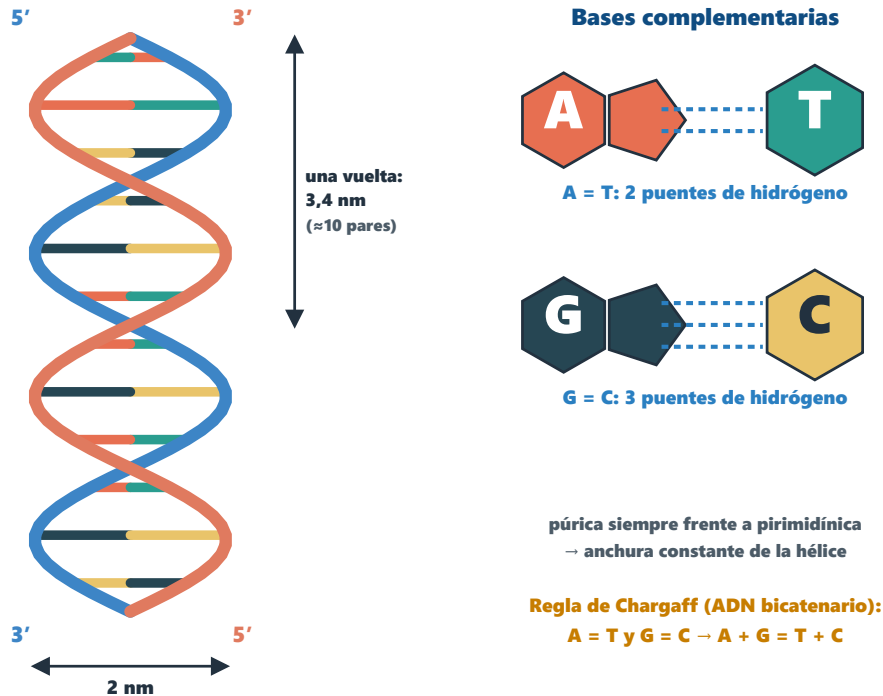


enlace fosfodiéster:
fosfato entre el C3' de un
nucleótido y el C5' del siguiente

La secuencia de bases
(5' → 3') es la estructura
primaria y contiene
la información genética

- Fosfato entre el **C3'** de un nucleótido y el **C5'** del siguiente; se libera agua.
- Extremos **5'** (fosfato) y **3'** (–OH).
- Secuencia 5'→3' = **estructura primaria** = información.

La doble hélice



- Dos cadenas **antiparalelas**.
- **Complementarias**: $A=T$ (2 puentes de H), $G \equiv C$ (3).
- Bases dentro, pentosa-fosfato fuera.
- **Dextrógira**, 2 nm de ancho, 3,4 nm por vuelta.

Quién descubrió la doble hélice

Rosalind Franklin

Sus imágenes de **difracción de rayos X** («fotografía 51») revelaron la forma helicoidal y las medidas del ADN.

Watson y Crick (1953)

Construyeron el modelo con esos datos y las **reglas de Chargaff** ($A = T$, $G = C$). Nobel en 1962 con Wilkins; Franklin había muerto en 1958.

ESTRUCTURA → FUNCIÓN

La complementariedad permite **copiar** el ADN (replicación) y **leerlo** (transcripción).

¿Sabrías explicarlo?



Dos ADN de igual longitud: el I se desnaturaliza antes que el II. ¿Cuál tiene más guanina?
(PAU 2013)

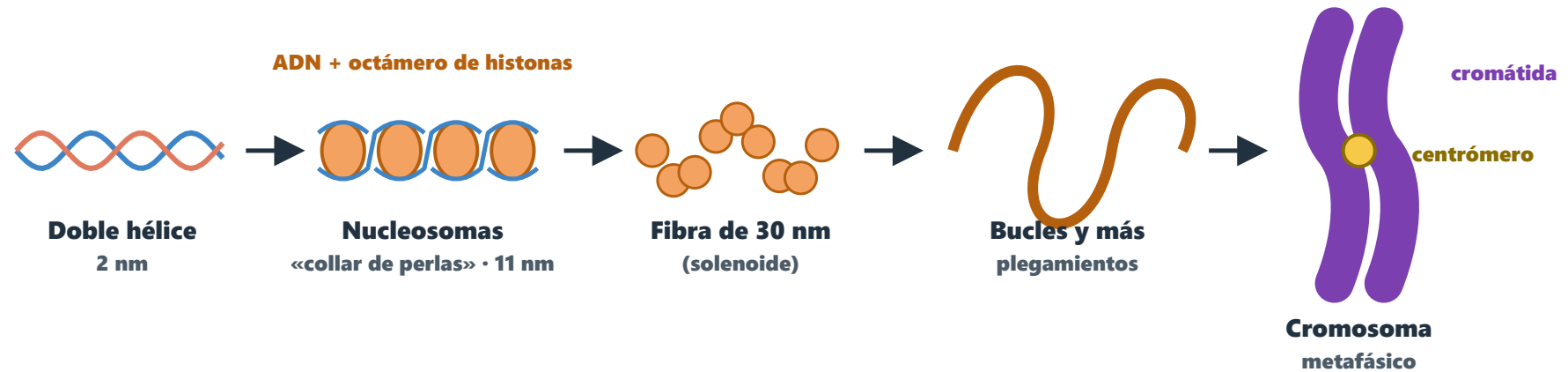
El II: los pares **G-C** tienen **tres puentes de hidrógeno**, y hace falta más temperatura para separarlos.



¿Por qué el calor separa las dos hebras pero no los nucleótidos de cada hebra?

Se rompen los **puentes de hidrógeno**; los enlaces **fosfodiéster** son covalentes y más fuertes.

Empaquetamiento en eucariotas



ADN + **histonas** → **nucleosomas** («collar de perlas») → **solenoid** → plegamientos → **cromosoma metafásico**.

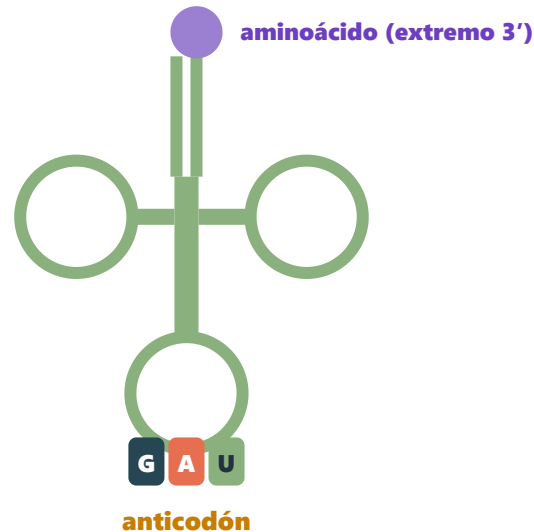
ARN

Tres tipos principales

ARN mensajero

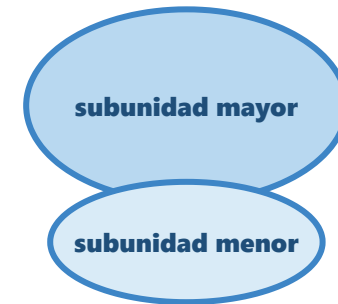


ARN de transferencia



hoja de trébol: zonas de doble hélice
transporta los aminoácidos al ribosoma

ARN ribosómico



ARNr + proteínas
forma los ribosomas,
donde se sintetizan las proteínas

Otros: **ARNhn** (precursor del ARNm) y **ARN nucleolar** (origina el ARNr).

COMPARACIÓN

ADN frente a ARN

	ADN	ARN
Pentosa	Desoxirribosa	Ribosa
Bases	A, G, C, T	A, G, C, U
Cadenas	Dos (doble hélice)	Una
Dónde	Núcleo, mitocondrias, cloroplastos	Núcleo y citoplasma
Función	Almacena y transmite la información	La expresa: transcripción y traducción

PROBLEMAS

¿ADN o ARN? ¿Una o dos cadenas?

MÉTODO

T → ADN; U → ARN. Si A = T (U) y G = C → doble cadena; si no, una.

 Un virus tiene A 24 %, G 31 %, T 33 %, C 12 %. (PAU 2013)

ADN (tiene timina) **monocatenario** (A ≠ T, G ≠ C).

 Un ADN bicatenario tiene 17 % de A. ¿Y las demás? (PAU 2025)

T = 17 %; G = C = $(100 - 34) / 2 = 33 \%$.

Errores que restan puntos

- Confundir **nucleósido** (sin fosfato) y **nucleótido**.
- Decir que el ARN tiene timina o que el ADN tiene uracilo.
- Olvidar que las cadenas del ADN son **antiparalelas**.
- Aplicar Chargaff a una molécula de **una sola cadena**.
- Decir que el calor rompe los enlaces **fosfodiéster**: rompe los puentes de H.

¡A PRACTICAR!

A, T, G, C y la vida entera

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

